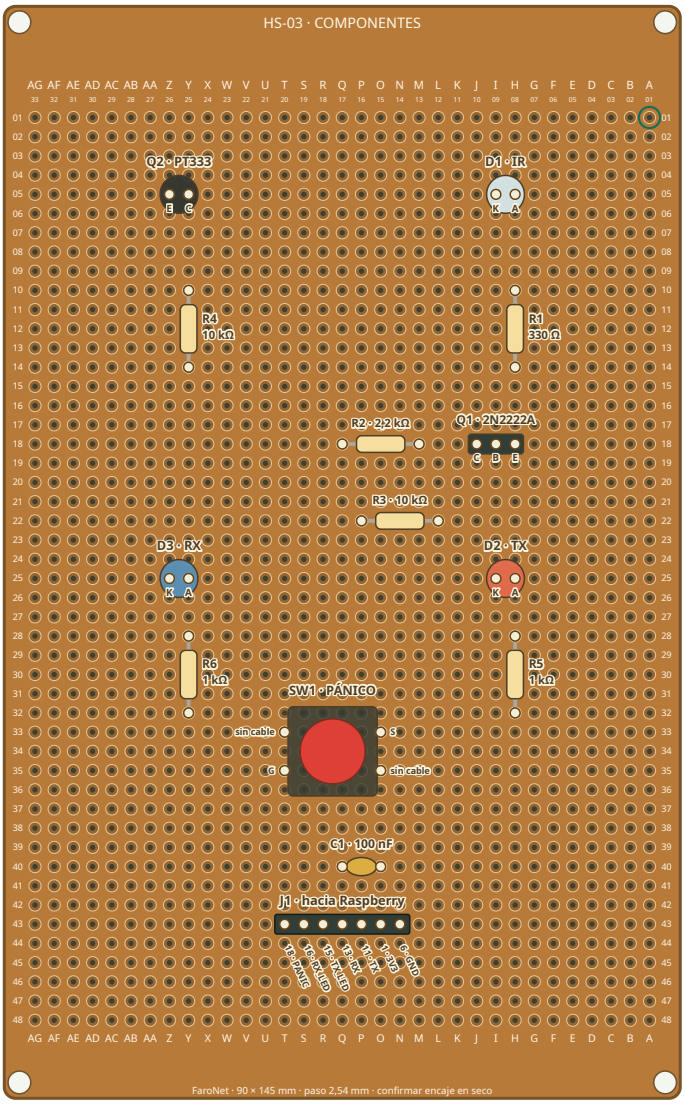
FaroNet · HS-03 · componentes

Fila 01 arriba. Vista por la cara sin cobre: **AG izquierda, A derecha**. Piezas colocadas desde esta cara.



Impresión al 100 %: placa nominal 90 × 145 mm, paso 2,54 mm. Comprueba 10 pasos, de A a K: 25,4 mm. No usar «ajustar a página» para comprobar escala.

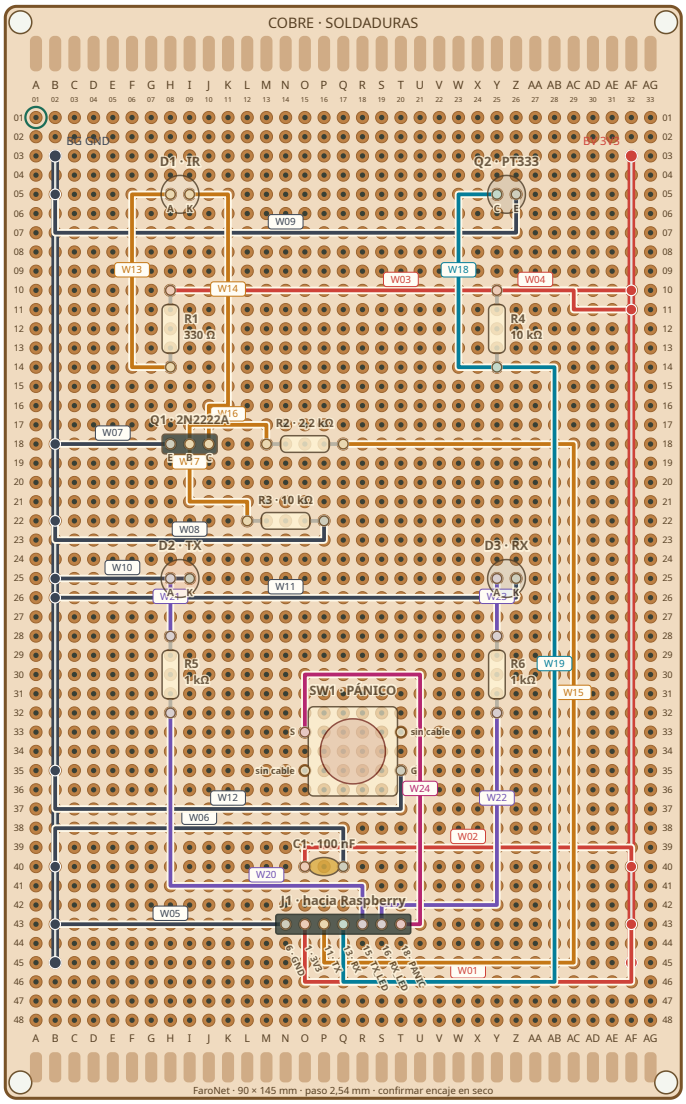
PIEZA	VALOR / FUNCIÓN	TERMINALES
D1	LED infrarrojo transparente	A: H05 · K: I05
Q2	Receptor PT333 negro	C: Y05 · E: Z05
R1	330 Ω	1: H10 · 2: H14
R2	2,2 kΩ	1: M18 · 2: Q18
R3	10 kΩ	1: L22 · 2: P22
R4	10 kΩ	1: Y10 · 2: Y14
Q1	2N2222A	E: H18 · B: I18 · C: J18
D2	TX	A: H25 · K: I25
D3	RX	A: Y25 · K: Z25
R5	1 kΩ	1: H28 · 2: H32
R6	1 kΩ	1: Y28 · 2: Y32
SW1	Pulsador rojo de cuatro patas	S: O33 · libre1: T33 · libre2: O35 · G: T35
C1	100 nF	1: O40 · 2: Q40
J1	1×7 · 2,54 mm	GND: N43 · 3V3: O43 · TX: P43 · RX: Q43 · TX_LED: R43 · RX_LED: S43 · PANIC: T43

> Las coordenadas originales se definieron desde el cobre. AA…AG corresponden a la segunda serie A…G impresa. El pulsador necesita encaje en seco de 12,7 × 5,08 mm. Q1 conserva las patas E/B/C del transistor probado. No soldar una pieza que no coincida físicamente con la huella.

Componentes ópticos verticales, apuntando fuera de esta cara. Enfrenta las caras de componentes de A y B para alinear emisor con receptor.

FaroNet · HS-03 · soldaduras

Vista mirando el cobre: **A izquierda, AG derecha; fila 01 arriba**. Gira la placa como una página, no de arriba abajo.



BG: B03–B45 = GND.

BV: AF03–AF45 = 3,3 V.

Barras de alambre continuo. Soldar extremos y derivaciones. Los 24 cables W son aislados, pelados solo en sus extremos. Cruces sin unión.

CABLE	DESDE	HASTA	FUNCIÓN
W01	O43	AF43	Pin 1 de Raspberry a la barra 3,3 V
W02	O40	AF40	Desacoplo a 3,3 V
W03	H10	AF10	Alimentación de R1
W04	Y10	AF11	Alimentación de R4
W05	N43	B43	Pin 6 de Raspberry a la barra GND
W06	Q40	B40	Desacoplo a GND
W07	H18	B18	Emisor de Q1 a GND
W08	P22	B22	R3 a GND
W09	Z05	B05	Emisor del PT333 a GND
W10	I25	B25	Cátodo indicador TX a GND
W11	Z25	B26	Cátodo indicador RX a GND
W12	T35	B35	Contacto G del botón a GND
W13	H14	H05	R1 al ánodo del LED IR
W14	I05	J18	Cátodo IR al colector Q1
W15	P43	Q18	GPIO17 a R2
W16	M18	I18	R2 a base Q1
W17	I18	L22	Base Q1 a R3
W18	Y14	Y05	R4 al colector PT333
W19	Q43	Y14	Nodo RX a GPIO27
W20	R43	H32	GPIO22 a R5
W21	H28	H25	R5 al ánodo indicador TX
W22	S43	Y32	GPIO23 a R6
W23	Y28	Y25	R6 al ánodo indicador RX
W24	T43	O33	GPIO24 al contacto S del botón

Las otras dos patas de SW1, T33 y O35, quedan sin cable externo. Sus islas solo sujetan la pieza. Los contactos alargados del borde no se usan.

FaroNet · conexión y verificación

J1	FUNCIÓN	PIN FÍSICO PI	BCM
N43	GND	**6**	—
O43	3V3	**1**	—
P43	TX	**11**	17
Q43	RX	**13**	27
R43	TX_LED	**15**	22
S43	RX_LED	**16**	23
T43	PANIC	**18**	24

Antes de soldar

1. Presentar componentes y confirmar la cuadrícula, las patas y el encaje del botón.
2. Soldar resistencias, condensador, conector J1 y zócalo Q1 si se usa.
3. Soldar componentes ópticos, indicadores y botón.
4. Dar vuelta de izquierda a derecha. Añadir barras y cables siguiendo la tabla.

Antes de energizar

1. Con multímetro, comprobar continuidad de cada W y barra, y ausencia de cortos entre 3,3 V y GND.
2. Revisar puentes accidentales, polaridades e identificación de J1.
3. Conectar la Raspberry apagada usando los mismos GPIO en A y B.
4. Repetir indicadores, botón y pruebas ópticas. Resolver cualquier aviso de bajo voltaje.

J1 es un conector hembra de siete contactos. Alternativa: soldar los cables directamente en N43…T43 y sujetar el mazo a la placa; conservar los conectores hacia la Raspberry.

Valores definitivos

R1 330 Ω; R2 2,2 kΩ; R3 y R4 10 kΩ; R5 y R6 1 kΩ; C1 100 nF.

No hay resistencia de 100 kΩ ni resistencia extra en el retorno a GND. No se emplean 5 V en este circuito.

Alcance de este plano

Conectividad lógica comprobada contra el esquema. No verifica las soldaduras reales ni el patillaje de una pieza nueva. El usuario reportó que el prototipo pasó sus pruebas; este plano es un traslado nuevo que debe verificarse físicamente.

Cada Faro usa su propia Raspberry. No unir las salidas de 3,3 V de ambas. Una prueba local no sustituye verificar el intercambio A/B ni las mediciones requeridas por el proyecto.